SENTRY SWM-2

Приймальні випробування

2.1.0 stable → 2.3.0 beta

Embedded QA Engineer · Курсовий проєкт

П’ять обраних фіч

Фіча	Основні перевірки	Кейсів / Auto
Лампа	RGB, яскравість, таймер	10 / 8
Реле	Стан, pulse, schedule, cycles, NVS	9 / 7
Телеметрія	Поля, межі інтервалу, off, NVS	5 / 5
Акаунт	Вхід, lockout, пароль, logout	6 / 6
Alert center	E099 у stable; test, ack, clear у beta	6 / 6

36 кейсів: 32 Auto та 4 Manual

Обсяг технічної здачі за уточненням куратора; прогалини PRD наведені в матриці.

Фреймворк і реальний UART-стенд

pytest → фікстури → UART-драйвер → ESP32-S3

Підключення	Mac, USB/UART 115200 8N1 Автопошук порта за VID 1A86 або --port
Фікстури	dut: одна сесія UART, версія й авторизація device: передумови, лог і очищення кожного кейсу
Докази	Окремі TX/RX-логи з часовими мітками Паролі приховуються; JSON, Markdown і JUnit-звіти

Тест-дизайн

Перевірка	Допустимі значення	За межами
relay pulse, мс	100, 1000, 10000	−1, 0, 99, 10001
health interval, с	10, 300	9, 301
Довжина пароля	6, 32	5, 33

Переходи станів: on / off / toggle, lockout та clear alerts

Збереження після reboot: cycles, інтервал health, пароль
Кожен параметр має власний результат і повний UART-лог.

Результати двох версій

Версія	Pass	Fail	N/A	Blocked
2.1.0 stable	57	6	7	0
2.3.0 beta	63	3	4	0

70 автоматизованих варіантів на версію

N/A: функція не застосовується до конкретної версії.
Повторні відтворення не збільшують підсумок основних прогонів.

4 ручні кейси на кожній версії: Not Run

Шість знайдених дефектів

ID	Проблема	2.1.0	2.3.0
LM-01	lamp timer: ms у повідомленні замість s	Є	Не відтв.
RL-01	pulse 99 виконується замість E603	Є	Є
RL-02	Одне перемикання додає 2 до cycles	Є	Не відтв.
HL-01	Допустимий health interval 300 відхиляється	Є	Не відтв.
AU-01	Новий пароль не зберігається після reboot	Є	Не відтв.
AL-01	Наявний alert ID відхиляється з E851	N/A	Є

Повні ID мають префікс BUG-. У beta лишаються RL-01 та AL-01.

Наявний alert ID повертає E851

AL-3: ack <id> має підтвердити саме вибраний запис

Фрагмент фактичного UART-логу

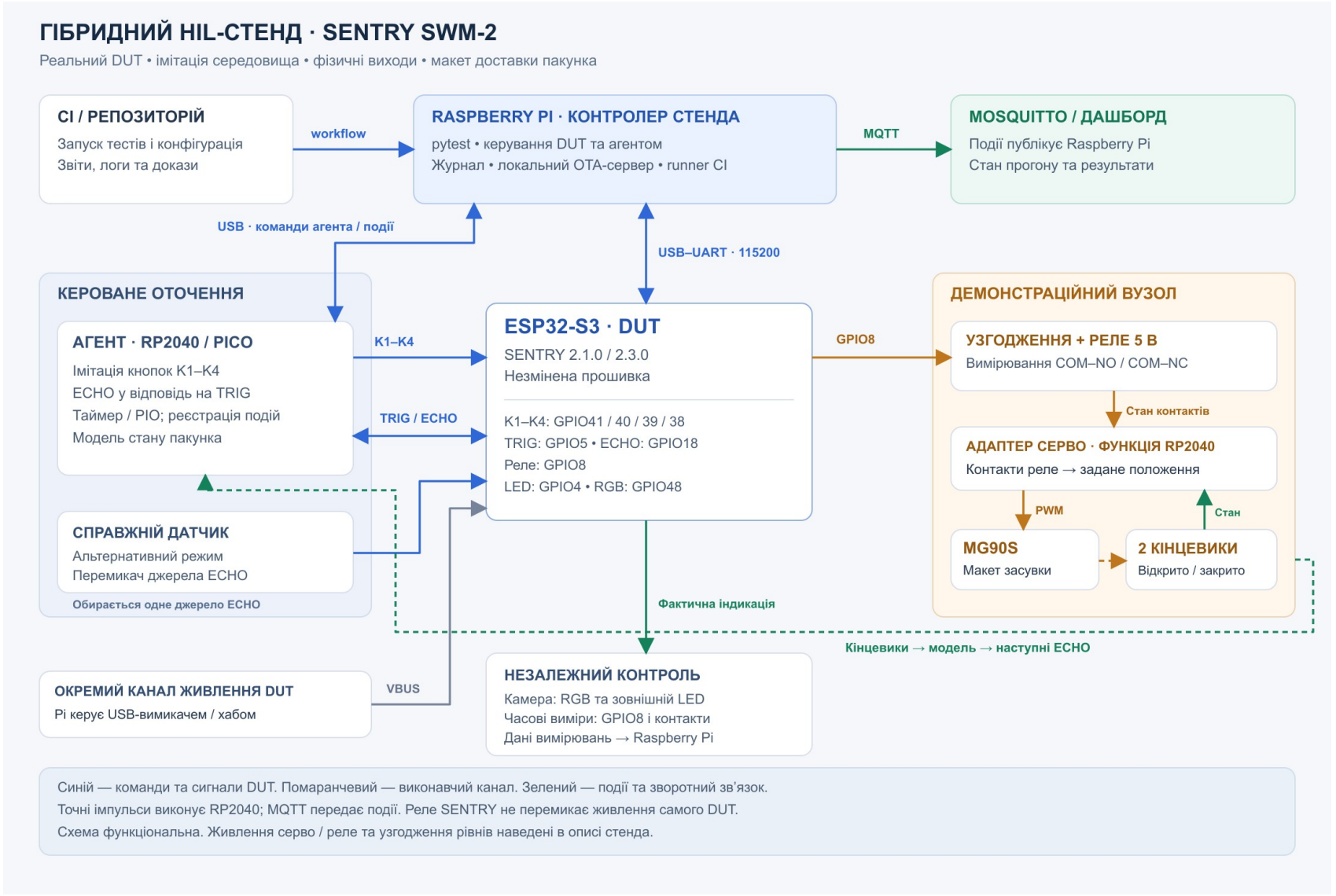
[CIC #1 INFO] test: test alert
[CIC #2 INFO] test: test alert
TX alert ack 1
E851 no alert #1
[CIC] 2 alerts, 2 unacknowledged:

Непідтверджений ID
Відтворення: 3/3

Після ack all
Для вже підтвердженого ID:
E851 замість W852
Контроль: 2/2

2.1.0: N/A, Alert center з’явився у 2.3.0. Регресію не заявлено.

Теоретичний HIL-стенд



Raspberry Pi + pytest

RP2040 імітує кнопки та ECHO датчика

Контакти, LED і кінцевики дають зворотний зв'язок

CI зберігає докази; Mosquitto передає події

Висновок щодо 2.3.0

NO-GO

Недопустимий pulse 99 виконується
Підтвердження наявного alert за ID не працює

Не виконано фізичні перевірки

Кольори RGB · Яскравість у режимах
Зовнішній LED · Контакти реле
Статус: Not Run на обох версіях

github.com/rpozniak/sentry-swm2-qa